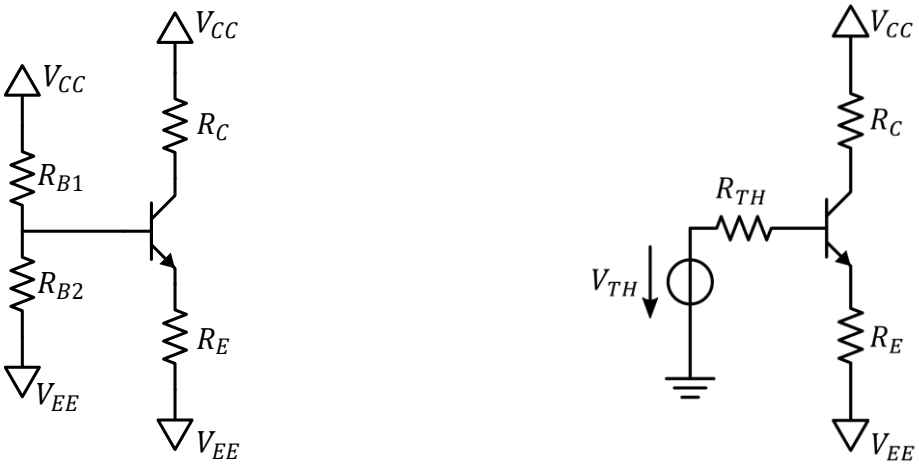
OBJECTIFS

- Se familiariser avec un logiciel de simulation de circuits électroniques : LTspice basé sur SPICE (**S**imulation **P**rogram with **I**ntegrated **C**ircuit **E**mphasis), logiciel pouvant être utilisé gratuitement et sans restriction.
- Polarisation d'un transistor NPN par diviseur de tension.
- Polarisation d'un transistor PNP.
- Comprendre le fonctionnement et les caractéristiques des amplificateurs émetteur commun (EC).
- Comprendre le fonctionnement et les caractéristiques des amplificateurs collecteur commun (CC).
- Comprendre le mis en cascade d'amplificateur EC-CC.

POLARISATION D'UN TRANSISTOR NPN PAR DIVISEUR DE TENSION

La Figure 1 représente les circuits de polarisation par diviseur de tension pour le transistor NPN .



a) NPN polarisation par diviseur de tension

b) NPN polarisation circuit équivalent

Figure 1: Polarisation par diviseur de tension pour transistors NPN et son circuit équivalent

1 Dimensionnez les résistances R_C, R_E et R_{TH}, ainsi que la source de tension V_{TH} de circuit équivalent (Figure 1b) pour :

- $V_{CC} = 15\ V$
- $V_{EE} = -15\ V$
- $V_{RE} = 3\ V$
- $V_{CE} = V_{R_C}$
- $V_{BE} = 0.7\ V$.
- $I_{C0} = 1\ mA$ (La variation de I_{C0} due à β doit être inférieure à $\pm 5\%$)
- Q1 : Transistor 2N3904 avec $100 \leq \beta \leq 300$

2 Vérifiez le dimensionnement par une simulation LTspice. Pour démarrer, copiez le fichier « npn_bias_bf_var.asc » qui se trouve sur *Cyberlearn*. (Ce fichier contient un modèle de transistor permettant de modifier β). Suivez la guide « Simulation LTspice » points 1 à 12 pour effectuer cette simulation.

3 Calculez les résistances R_{B1} et R_{B2} à partir de V_{TH} et R_{TH}.

4 Vérifiez le calcule par une simulation en mode bias (DC op pnt, *.op*), en remplacent la source V_{TH} et la résistance R_{TH} avec R_{B1} et R_{B2}. Normalisez les résistances de votre circuit (série E24).

5 Réalisez le montage de la Figure 1a) comme simulé. Mesurez le point de fonctionnement $Q(V_{CE0}, I_{C0})$ ainsi que la tension de polarisation V_B et comparez avec les valeurs de simulation. Suiviez les directions dans le document : « Comment réussir un montage sur une plaque d'expérimentation » sur CyberLearn.

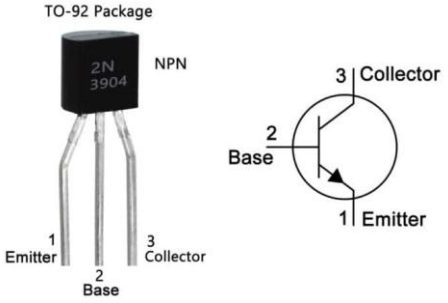


Figure 2: Brochage 2N3904 et 2N3906

L'AMPLIFICATEUR EMETTEUR COMMUN (EC)

La Figure 3 montre le circuit d'un amplificateur émetteur commun EC avec la polarisation par diviseur de tension du point 1:

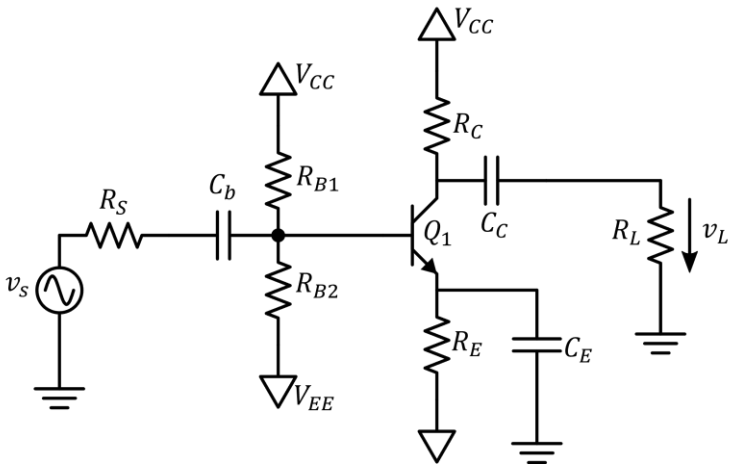


Figure 3 : Amplificateur EC

$$R_S = 10\ k\Omega$$

$$R_L = 100\ k\Omega$$

$$C_B = C_C = 1\ \mu F$$

$$C_E = 100\ \mu F$$

$$Q_1 = 2N3904$$

$$v_s(t) = \hat{V}_S \sin(2\pi f t)$$

$$\hat{V}_S = 1\ mV$$

$$f = 1\ kHz$$

6 Calculez r'_E et r_π avec $\beta = \{100,200,300\}$. Calculez la résistance d'entrée R_i, la résistance de sortie R_o et le facteur d'amplification A_{VE}, aussi avec $\beta = \{100,200,300\}$.

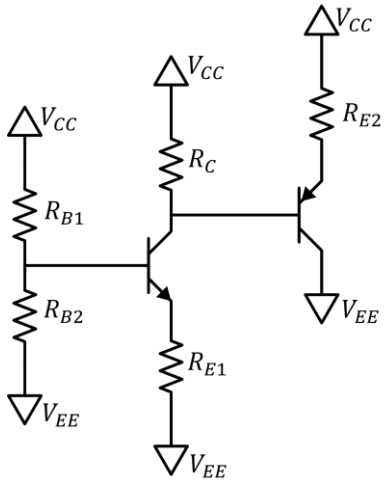
7 Calculez le facteur d'amplification $A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}}$ avec la résistance de source R_S du signal et la charge R_L et avec $\beta = \{100,200,300\}$.

8 Réalisez une simulation avec LTspice du montage et vérifiez les résultats de vos calculs. Utilisez le mode .tran pour la simulation, et un source sinusoïde à amplitude $1\ mV$ et fréquence $1\ kHz$. Fait la simulation avec $\beta = \{100,200,300\}$.

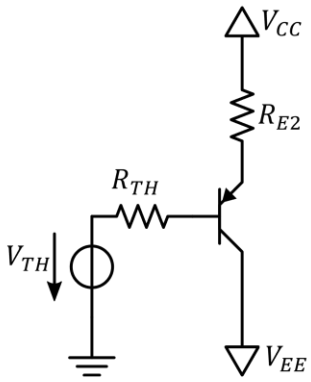
9 Ajouter les condensateurs C_B, C_C, C_E et le résistances R_L à votre montage de point 6. Votre générateur de fonction a une amplitude de sortie minimal de $10\ mV$. Pour réaliser une amplitude d'entrée de $1\ mV$ il faut un diviseur de tension pour réduire la tension d'un facteur de 10 et un résistance équivalent égal à R_S. Mesurez le facteur d'amplification $A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}}$. Quelle est la valeur de β pour votre transistor ? Vous pouvais désactiver le .step. Cliquez droit dessus, choisissez Cancel, et puis changez le SPICE directive en Comment.

10 Augmentez l'amplitude du générateur à 100mV, puis à 500mV et 1000mV. Que constatez-vous ? Expliquez.

L'ADDITION D'UN ETAGE COLLECTEUR COMMUN (CC)



a) PNP polarisation à connexion DC avec étage EC



b) PNP polarisation circuit équivalent

11 Dimensionnez le résistance R_{E2} pour obtenir le courant :

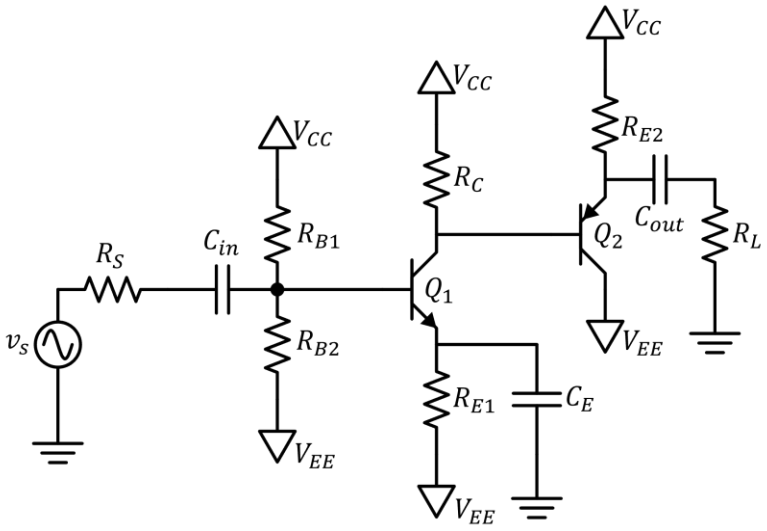
- $I_{C0} = 10\ mA$

Quel est la tension V_{TH} et la résistance R_{TH} dans le modèle circuit équivalent à droit ?

Simulez ce circuit pour vérifier vos calcules. (Avec la source de tension V_{TH}, la résistance R_{TH}, le PNP, et R_{E2}.)

12 La résistance de charge de notre circuit serait $R_L = 470\ \Omega$. Nous allons coupler avec un condensateur $C_{out} = 4.7\ \mu F$. Ajoutez ces composants dans votre simulation. Configurez la source

de tension V_{TH} pour générer une sinusoïde, avec amplitude $2\ V$, frequence $1\ kHz$ et tension de décalage V_{TH}. Regardez la trace I_{C2} (courent dans PNP) et changer la résistance R_{E2} jusqu'à vous arriver d'avoir suffisamment de courant pour pas couper la tension desortie. Prenez une petite marge (environ 10% de courant max)



$$R_S = 10\ k\Omega$$
$$R_L = 470\ \Omega$$
$$C_{in} = 1\ \mu F$$
$$C_{out} = 4.7\ \mu F$$
$$C_E = 100\ \mu F$$
$$Q_1 = 2N3904$$
$$Q_2 = 2N3906$$
$$v_s(t) = \hat{V}_S \sin(2\pi f t)$$
$$\hat{V}_S = 1\ mV$$
$$f = 1\ kHz$$

Figure 4 : Ampli complet

13 Attachez l'étage CC à l'étage EC dans votre simulation. Puis, changez les valeurs de toutes les résistances dans l'étage EC $(R_{B1}, R_{B2}, R_{E1}, R_C)$ à {1k/x} (si la résistance était 1k). Puis, créez un .step avec min=0.1, max=2 et step=0.1. Simulez avec un entré sinusoïde à $1mV, 1kHz$. Choisissez la meilleure courbe. Cliquez droit sur le curseur de mesure pour avoir la valeur de x associe avec.

Une expression dans {} dans un composant LTspice fait que le simulateur va calculer la valeur de cette expression. On peut utiliser de de PARAMs, de valeurs numériques et des fonctions définies (sin, exp, abs) dedans.

14 Après avoir identifié la meilleure valeur de x, calculez et normalisez tous les composants dans l'ampli a deux étages. Vérifiez avec une simulation.

15 Changez les résistances dans votre étage EC et ajoutez l'étage CC. Mesurez le facteur d'amplification $A_V = \frac{v_{out}}{v_{in}}$. Augmentez l'amplitude du générateur. Que constatez-vous ? Expliquez.